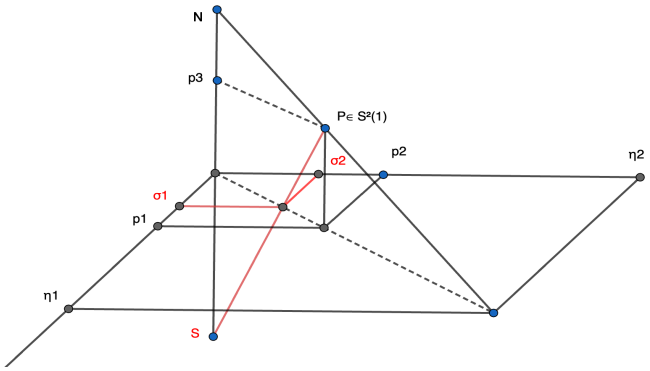
Université de Lomé
Faculté des sciences (FDS)
Département de mathématiques

Lomé, le 17 février 2025

MTH107 - **Géométrie analytique**
Examen (semestre Harmattan 2024-2025)
Durée : 02H00

Exercice 1 [6 points]

On repère dans $\mathbb{R}^3$ les points de la sphère $(S^2(1)-\{N\}, x_N)$ et $(S^2(1)-\{S\}, x_S)$, par les projections stéréographiques de pôles nord x_N et sud x_S, où $N=(0,0,1)$ et $S=(0,0,-1)$.



1. Déterminer les expressions analytiques de x_N et de x_S.
2. En déduire les fonctions changement de coordonnées stéréographiques de pôle nord au pôle sud.

Exercice 2 [8 points]

1. Montrer que : $\text{dist}(M_0(x_0,y_0), \mathscr{D}(.,\vec{n}(a,b))) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\|\vec{n}\|}$, où $\vec{n}$ est un vecteur normal à la droite $\mathscr{D}$.
2. Déterminer l'intersection des plans $(OAB)\cap(OCD)$, où $A(1,2,-1)$, $B(3,2,0)$, $C(2,1,-1)$, $D(1,0,4)$.
3. Montrer qu'il existe une droite $\mathscr{D} \ni O(0,0,0)$ et vérifiant

$$\mathscr{D} \parallel \mathscr{P}_r : (2r^2+6r-2)x-(r^2-1)y-2rz+r^2+1=0,\ \forall r\in\mathbb{R}.$$

4. Déterminer la perpendiculaire commune $\mathscr{D}''$ à $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$: $x=y$ et $z=1$.

Exercice 3 [6 points]

1. Déterminer la droite $\mathscr{M}$ médiatrice du segment $[A(-3,-2), B(4,-1)]$.
2. En déduire les coordonnées du centre du cercle circonscrit Ω au triangle (ABC), avec $C(5,2)$.
3. Faire de même pour l'horthocentre H du triangle (ABC).
4. Donner l'équation de la droite d'EULER (ΩH). Vérifier qu'elle contient le centre de gravité G du triangle (ABC).
5. Trouver la droite $\mathscr{B}$ bissectrice de l'angle $(\widehat{BAC})$, avec $A(0,3)$, $B(4,0)$, $C(\frac{5}{4},0)$.

Corrigé-type

Exercice 1

1./ 6 pts

Pour $p=(p_1,p_2,p_3)\in\mathbb{R}^3$, $x_N(p)=(\eta_1,\eta_2)$ et $x_S(p)=(\sigma_1,\sigma_2)$, on a (1) : $\frac{\eta_1}{p_1}=\frac{\eta_2}{p_2}=\frac{1}{1-p_3}$ et $\frac{\sigma_1}{p_1}=\frac{\sigma_2}{p_2}=\frac{1}{1+p_3}$, puis en élevant au carré (2) : $1+p_3=(1-p_3)(\eta_1^2+\eta_2^2)$ 1 pt et $1-p_3=(1+p_3)(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ 1 pt. On tire p_3 en fonction des coordonnées stéréographiques, puis on déduit :

1.1/ 2 pts $p_3=\frac{-1+\eta_1^2+\eta_2^2}{1+\eta_1^2+\eta_2^2}$, $p_1=\frac{2\eta_1}{1+\eta_1^2+\eta_2^2}$, $p_2=\frac{2\eta_2}{1+\eta_1^2+\eta_2^2}$ 1 pt. De manière analogue : $p_i\sim\sigma_i$ 1 pt.

1.2/ 2 pts $\sigma_1=\frac{\eta_1}{\eta_1^2+\eta_2^2}$, $\sigma_2=\frac{\eta_2}{\eta_1^2+\eta_2^2}$ 1 pt. De manière analogue : $\eta_i\sim\sigma_i$ 1 pt.

Exercice 2

2.1./ 2 pts Soit $H(x_H,y_H)$ le projeté orthogonal de M_0 sur $\mathscr{D}$. De $\overrightarrow{M_0H}\parallel\vec{n}$, il existe $k\in\mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{M_0H}=k\vec{n}$, puis $H(x_0+ka,y_0+ka)$ 1 pt. Comme $H\in\mathscr{D}$, on tire $|k|=\frac{|ax_0+by_0+c|}{a^2+b^2}$, et

$$\text{dist}(M_0(x_0,y_0),\mathscr{D}(.,\vec{n}(a,b)))=M_0H=|k|\|\vec{n}\|=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\|\vec{n}\|}.$$ 1 pt

2.2./ 2 pts Les équations des plans s'écrivent : $(OAB)=\mathscr{P}_1(O,\overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{OB}=\vec{n}_1(2,-3,-4)):2x-3y-4z=0$ 0,5 pt et $(OCD)=\mathscr{P}_2(O,\overrightarrow{OC}\wedge\overrightarrow{OD}=\vec{n}_2(4,-9,-1)):4x-9y-z=0$ 0,5 pt. D'où

$$(OAB)\cap(OCD)=\mathscr{D}(O,(\vec{n}_1\wedge\vec{n}_2)(33,14,6))$$ 1 pt.

2.3./ 2 pts On a : $\mathscr{D}(O,\vec{u})\Leftrightarrow(2r^2+6r-2)u_1-(r^2-1)u_2-2ru_3=0$, $\forall r\in\mathbb{R}$, puis $(2u_1-u_2)r^2+(6u_1-2u_3)r+(-2u_1+u_2)=0$, $\forall r\in\mathbb{R}$ 0,5 pt. On tire $\vec{u}(1,2,3)$ 0,5 pt et $\mathscr{D}:x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 1 pt.

2.4./ 2 pts On a : $\vec{u'}=(1,-1,0)\wedge(0,0,1))=(1,1,0))\parallel\mathscr{D}'$ 0,5 pt. Donc $\vec{u''}=(1,2,3)\wedge(1,1,0)=(-3,3,-1)\parallel\mathscr{D}''$ 0,5 pt et $M(x,y,z)\in\mathscr{D}''$ si et seulement si

$$\begin{cases}\Delta((x,y,z),(1,2,3),(-3,3,-1))=0\\ \Delta((x,y,z-1),(1,1,0),(-3,3,-1))=0\end{cases}$$

D'où $\mathscr{D}'':-11x-8y+9z=0$ et $-x+y+6z-6=0$ 1 pt.

Exercice 3

3.1./ 1 pt $M(x,y)\in\mathscr{D}\Leftrightarrow AM^2=BM^2\Leftrightarrow 7x+y-2=0$. Ou encore, $\mathscr{D}$ passe par le milieu $I(\frac{1}{2},-\frac{3}{2})$ de $[A,B]$ et est normale à $\overrightarrow{AB}(7,1)$.

3.2./ 1 pt Le centre du cercle circonscrit est $\Omega(0,2)$, car intersection de deux médiatrices de ABC.

3.3./ 1 pt L'horthocentre est $H(6,-5)$, car intersection de deux hauteurs du triangle ABC.

3.4./ 2 pts La droite d'Euler $(\Omega H):7x+6y-12=0$. Le centre de gravité est $G(2,\frac{-1}{3})$, car intersection de deux médianes. Ses coordonnées sont bien solutions de l'équation de la droite d'Euler.

3.5./ 1 pt Les équations des droites (AB) et (AC) s'écrivent : $(AB):3x+4y-12=0$, $(AC):12x+5y-15=0$. On en déduit $M(x,y)\in\mathscr{D}\Leftrightarrow\frac{|3x+4y-12|}{5}=\frac{|12x+5y-15|}{13}\Leftrightarrow 7x-9y+27=0$ ou $9x+7y-21=0:\mathscr{D}$, car la bissectrice intérieure en A coupe l'axe des abscisses entre B et C.